

Aufgabe 1

(4 Punkte)

Benennen Sie die einzelnen Schritte der CAD/CAM-Verfahrenskette in der Elektronikproduktion und geben Sie pro Prozessschritt jeweils eine spezifische Aufgabe an.

Aufgabe 2

(4 Punkte)

Das Basismaterial von Leiterplatten lässt sich anhand einer Reihe von spezifischen Eigenschaften charakterisieren. Nennen Sie 4 Eigenschaften mit jeweils einem Kennwert!

Aufgabe 3**(2 Punkte)**

Die Bauelementeform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette.

Aufgabe 4**(4 Punkte)**

Nennen Sie drei Verbesserungspotenziale bei der Verwendung von spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen. Welche Hemmnisse sind derzeit bei der Einführung zu beachten – nennen Sie ein Beispiel.

Aufgabe 5

(4 Punkte)

Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

Aufgabe 6

(5 Punkte)

Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren! Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen!

)

Aufgabe 7

(3 Punkte)

Nennen und beschreiben Sie die drei wesentlichen Kenngrößen zur Bewertung der Genauigkeit von SMT-Bestückautomaten.

Aufgabe 8

(3 Punkte)

Nennen Sie drei wesentliche Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung am Bestückautomaten in der SMT. Welche spezifischen Vor- und Nachteile haben diese?

Aufgabe 9**(4 Punkte)**

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte. Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

Aufgabe 10**(4 Punkte)**

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welchen Fertigungsbedingungen würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?

Aufgabe 11

(2 Punkte)

Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).

Die EU Richtlinie "Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment" (RoHS) trat am 1.7.2006 in Kraft. Nennen Sie mindestens zwei Stoffe, die verboten wurden.